AX 챌린지 · AI콘텐츠공학 × 메카트로닉스공학과

넘어지기 전에, 먼저 본다

CAT 320 굴착기
경사지 전복 위험 시뮬레이터



굴착기는 건설기계 사망사고 1위

1위

건설기계 사망사고 순위

고용노동부 분석 인용 보도 기준

22.6 t

이번에 시뮬레이션하는 장비의 무게

사례에서 확인할 질문

경사지에서 장비가 버틸 수 있는지,
작업 전에 충분히 검토했는가?

출처: 고용노동부 분석 인용 보도 · 판결 보도 | 보도일·집계 기간·사건 정보는 원문 확인 후 확정

법은 있는데,
기준 숫자는 없다

의무

법이 요구하는 것

작업 전 지형·지반을 살피고
작업계획과 안전조치를 마련합니다.

판단

현장에서 결정할 것

이 경사, 이 자세는 괜찮은가?
장비 조건을 넣고 판단할 수 있어야 합니다.

작업계획서를 쓸 때 판단을 도와줄 도구가 필요합니다

여기서 '기준 숫자'는 모든 경사·자세에 공통 적용할 단일 안전각을 뜻합니다.

작업 전 4단계로 확인합니다

01 경사 설정 → 02 자세 변경 → 03 위험 확인 → 04 계획 검토

현장 조건 입력
지면의 기울기를 맞춥니다.

작업 자세 재현
붐·암·버킷을 움직입니다.

안정 여유 확인
무게중심과 지지영역을 봅니다.

작업 전 재판단
조건을 바꾸고 다시 확인합니다.

조작 → 시각화 → 재검토. 위험을 먼저 보고, 작업을 결정합니다.

다섯 부품의 무게중심으로 판단합니다

구성 부품	질량 · kg
하부체	공식표 입력값
상부체	공식표 입력값
붐	공식표 입력값
암	공식표 입력값
버킷	공식표 입력값

합계 22,600 kg



무게중심이 트랙의 지지영역을 벗어나면 넘어집니다.

컵이 책상 끝을 넘어 기울면 쓰러지는 것과 같은 원리

출처: CAT 공식 무게표 · 부품별 수치는 원표 대조 후 입력

3인칭: 자세와 경사를 바꾸면 바로 판정



화면 캡처 자리 · 실제 실행 화면으로 교체

자세를 바꾸고

붐·암·버킷 위치를 조작합니다.

경사를 바꾸고

지면의 기울기를 조정합니다.

결과를 바로 확인

무게중심·지지영역·판정을
한 화면에서 비교합니다.

1인칭: 운전석에서는 기울기가 잘 안 느껴진다



화면 캡처 자리 · 실제 운전석 시점으로 교체

시야는 제한됩니다

운전석에서는 장비 전체의 자세를 보기 어렵습니다.

감각만 믿지 않습니다

보이는 기울기와 계산된 위험을 함께 확인합니다.

시점을 바꿔 비교

같은 조건을 1인칭과 3인칭으로 번갈아 살펴봅니다.

무엇이 공식 값이고
무엇이 추정인가

항목	값	근거
총 질량	22,600 kg	공식 · CAT 무게표
부품별 질량	5개 부품 · 원표 대조	공식 · 동일 출처로 통일
부품별 무게중심 위치	추정 값 · 좌표 별도 관리	추정 · 형상 기반 가정
지지영역	트랙 접지영역으로 단순화	모델 가정 · 지반 변형 미반영
경사·장비 자세	시뮬레이터 입력값	입력 조건 · 현장 실측과 구분

추정 값은 화면과 문서에 따로 표시하고, 나중에 고칠 수 있게 분리했습니다

출처 하나로 통일한 이유

팔을 옆으로 길게 뻗은 자세 · 평지에서의 안정 여유



상대값 비교: A = 1, B = 5 | 절대 안정 여유는 원계산표 참조

5배

총 무게는 같아도
부품별 배분이 결과를 바꿉니다

같은 22,600 kg인데, 부품별 배분만 달라도 결과가 5배 차이

얼마나 맞는지
숫자로 확인합니다

사전 계산

정면 비교

−8 ~ −11%

보정 전 · 안전한 쪽으로 어긋남

사전 계산

측면 비교

−17 ~ −21%

보정 전 · 안전한 쪽으로 어긋남

다음 검증: 기준 조건 고정 → 오차 원인 분리 → 보정 후 재비교

보정 전 사전 계산: 정면 −8 ~ −11%, 측면 −17 ~ −21% (모두 안전한 쪽으로 어긋남)

AI는 판정이 아니라 문장에 씁니다

물리 계산

질량·자세·경사
↓
무게중심과 지지영역 비교

위험 판정의 근거는 계산에 남깁니다

AI 문장화

계산 결과·입력 조건
↓
이해하기 쉬운 설명으로 정리

수치를 만들거나 판정을 뒤집지 않습니다

계산은 재현 가능하게. 설명은 이해하기 쉽게.

한계를 알고, 다음 단계로

지금의 한계

정적 무게중심 기반의 단순화

지반 침하·미끄러짐·동적 충격 미반영

부품별 무게중심 위치에 추정 포함

다음 단계

공식 제원과 기준 조건으로 보정

실측·기준 데이터로 반복 검증

현장 피드백으로 사용성 개선

현장 안전판단을 대신하지 않습니다. 작업 전 검토를 돕습니다.

kuk97339429-source.github.io/heavy-equipment-rollover